ChatGPT-课程核心与知识拓展 (1)

课程核心与知识拓展

User: Anonymous
Created: 6/13/2026 17:34:19
Updated: 6/14/2026 22:35:05
Exported: 6/14/2026 23:03:43
Link: https://chatgpt.com/c/6a2d23ee-0334-83ee-bbfb-38e38ee96eb4

Response:

2026/6/14 22:34:38

R_{1212} 怎么算?

有两种算法，取决于你手里有什么。

---

1. 如果已经有第二基本形式

最简单：

$$\boxed{R_{1212} = b_{11}b_{22} - b_{12}^2}$$

因为：

$$b_{11} = L, \qquad b_{12} = M, \qquad b_{22} = N$$

所以：

$$\boxed{R_{1212} = LN - M^2}$$

这就是 **Gauss 方程** 在二维曲面里的形式。

进一步：

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$$

所以：

$$\boxed{R_{1212} = K(EG - F^2)}$$

---

2. 如果只用第一基本形式算

如果你只知道：

$$I = E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2$$

那就要通过 Christoffel 记号算。

先记：

$$g_{11} = E, \qquad g_{12} = F, \qquad g_{22} = G$$

曲率张量分量：

$$R_{1212} = g_{2\mu} R^{\mu}_{112}$$

因为 $\mu = 1, 2$，所以：

$$\boxed{R_{1212} = g_{21} R^{1}_{112} + g_{22} R^{2}_{112}}$$

也就是：

$$\boxed{R_{1212} = F R^{1}_{112} + G R^{2}_{112}}$$

---

3. R^{μ}_{112} 怎么算?

用公式：

$$R^{\mu}_{\alpha\beta\gamma} = \frac{\partial \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}} - \frac{\partial \Gamma^{\mu}_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} + \Gamma^{\eta}_{\alpha\beta}\Gamma^{\mu}_{\eta\gamma} - \Gamma^{\eta}_{\alpha\gamma}\Gamma^{\mu}_{\eta\beta}$$

现在取：

$$\alpha = 1, \qquad \beta = 1, \qquad \gamma = 2$$

得到：

$$R^{\mu}_{112} = \frac{\partial \Gamma^{\mu}_{11}}{\partial u^{2}} - \frac{\partial \Gamma^{\mu}_{12}}{\partial u^{1}} + \Gamma^{\eta}_{11}\Gamma^{\mu}_{\eta 2} - \Gamma^{\eta}_{12}\Gamma^{\mu}_{\eta 1}$$

因为 η 重复，所以对 $\eta = 1, 2$ 求和。

---

4. 展开成 u, v

记：

$$u^1 = u, \qquad u^2 = v$$

所以：

$$\partial_1 = \frac{\partial}{\partial u}, \qquad \partial_2 = \frac{\partial}{\partial v}$$

先算 R^1_{112}

$$R^1_{112} = \partial_2 \Gamma^1_{11} - \partial_1 \Gamma^1_{12} + \Gamma^\eta_{11}\Gamma^1_{\eta 2} - \Gamma^\eta_{12}\Gamma^1_{\eta 1}$$

展开 $\eta = 1, 2$：

$$R^1_{112} = (\Gamma^1_{11})_v - (\Gamma^1_{12})_u + \Gamma^1_{11}\Gamma^1_{12} + \Gamma^2_{11}\Gamma^1_{22} - \Gamma^1_{12}\Gamma^1_{11} - \Gamma^2_{12}\Gamma^1_{21}$$

前后两项抵消：

$$\Gamma^1_{11}\Gamma^1_{12} - \Gamma^1_{12}\Gamma^1_{11} = 0$$

又因为：

$$\Gamma^1_{21} = \Gamma^1_{12}$$

所以：

$$\boxed{R^1_{112} = (\Gamma^1_{11})_v - (\Gamma^1_{12})_u + \Gamma^2_{11}\Gamma^1_{22} - \Gamma^2_{12}\Gamma^1_{12}}$$

再算 R^2_{112}

$$R^2_{112} = \partial_2 \Gamma^2_{11} - \partial_1 \Gamma^2_{12} + \Gamma^\eta_{11}\Gamma^2_{\eta 2} - \Gamma^\eta_{12}\Gamma^2_{\eta 1}$$

展开：

$$R^2_{112} = (\Gamma^2_{11})_v - (\Gamma^2_{12})_u + \Gamma^1_{11}\Gamma^2_{12} + \Gamma^2_{11}\Gamma^2_{22} - \Gamma^1_{12}\Gamma^2_{11} - \Gamma^2_{12}\Gamma^2_{21}$$

由于：

$$\Gamma^2_{21} = \Gamma^2_{12}$$

所以：

$$\boxed{R^2_{112} = (\Gamma^2_{11})_v - (\Gamma^2_{12})_u + \Gamma^1_{11}\Gamma^2_{12} + \Gamma^2_{11}\Gamma^2_{22} - \Gamma^1_{12}\Gamma^2_{11} - (\Gamma^2_{12})^2}$$

---

5. 最终公式

因此：

$$\boxed{R_{1212} = FR^1_{112} + GR^2_{112}}$$

其中：

$$\boxed{R^1_{112} = (\Gamma^1_{11})_v - (\Gamma^1_{12})_u + \Gamma^2_{11}\Gamma^1_{22} - \Gamma^2_{12}\Gamma^1_{12}}$$

$$\boxed{R^2_{112} = (\Gamma^2_{11})_v - (\Gamma^2_{12})_u + \Gamma^1_{11}\Gamma^2_{12} + \Gamma^2_{11}\Gamma^2_{22} - \Gamma^1_{12}\Gamma^2_{11} - (\Gamma^2_{12})^2}$$

---

6. 但是考试最常用的是这个

如果题目已经给了：

$$E, F, G, L, M, N$$

或者已经让你算出第一、第二基本形式，那直接用：

$$\boxed{R_{1212} = LN - M^2}$$

然后：

$$\boxed{K = \frac{R_{1212}}{EG - F^2}}$$

也就是：

$$\boxed{K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}}$$

---

7. 最短记忆

```
有 L,M,N：
R1212 = LN - M^2。

只有 E,F,G：
先算 Γ，再算 R^μ_112，最后 R1212 = F R^1_112 + G R^2_112。

最后：
K = R1212 / (EG - F^2)。
```

一般期末里，最常见的有效路线是：

$$E, F, G, L, M, N \Rightarrow R_{1212} = LN - M^2 \Rightarrow K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$$
